

지수가 정수인 식의 계산

(1) $a \neq 0$ 이고 n 이 자연수일 때

$$\textcircled{1} a^0 = 1 \qquad \textcircled{2} a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

주의 $0^0, 0^{-1}, 0^{-2}, \dots$ 은 정의되지 않는다.

예시 $3^0 = 1, (-2)^0 = 1, 4^{-2} = \frac{1}{4^2} = \frac{1}{16}$

(2) $a \neq 0, b \neq 0$ 이고 m, n 이 정수일 때

$$\begin{array}{ll} \textcircled{1} a^m a^n = a^{m+n} & \textcircled{2} a^m \div a^n = a^{m-n} \\ \textcircled{3} (a^m)^n = a^{mn} & \textcircled{4} (ab)^n = a^n b^n \end{array}$$

참고 $a \neq 0$ 이고 n 이 자연수일 때, $a^{-n} + a^{-n+1} = a^{-n}(1+a)$

01 10^0 의 값을 구하시오.

풀이

02 $\left(\frac{3}{7}\right)^{-2}$ 의 값을 구하시오.

풀이

03 다음 값을 구하시오.

풀이

$$14^0 + \left(\frac{1}{3}\right)^{-4}$$

거듭제곱근을 지수로 나타내기(1)

$a > 0$ 이고 m, n 이 2 이상인 정수일 때

$$(1) a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a} \quad (2) \sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[mn]{a}$$

$$(3) a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$$

예시 ① $5^{\frac{1}{2}} = \sqrt{5}$ ② $\sqrt[5]{\sqrt[3]{2}} = \sqrt[15]{2} = 2^{\frac{1}{15}}$
 ③ $3^{\frac{2}{3}} = \sqrt[3]{3^2} = \sqrt[3]{9}$

04 $32^{0.8}$ 을 간단히 하시오.

풀이

05 [2025년 10월 고3 1번/2점]

$\sqrt[3]{3} \times 9^{\frac{1}{3}}$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

풀이

06 [2010년 9월 고2 이과 1번]

$(\sqrt{2})^6 \times \left(\frac{1}{4}\right)^{-\frac{1}{2}}$ 의 값은?

- ① 16 ② 8 ③ 4
 ④ 2 ⑤ 1

풀이

지수가 실수인 식의 계산

$a > 0, b > 0$ 이고 x, y 가 실수일 때

$$(1) a^x a^y = a^{x+y} \quad (2) a^x \div a^y = a^{x-y}$$

$$(3) (a^x)^y = a^{xy} \quad (4) (ab)^x = a^x b^x$$

참고 $a > 0$ 이고 m, n ($n \geq 2$)가 정수일 때

$$\textcircled{1} a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m} \quad \textcircled{2} a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a}$$

주의 지수가 정수일 때는 밑이 음수인 경우에도 지수법칙이 성립하지만, 지수가 정수가 아닌 유리수이거나 실수일 때는 반드시 밑이 양수인 경우에만 지수법칙이 성립한다. 즉, 지수가 정수가 아닌 경우에는 밑이 음수이면 지수법칙을 적용할 수 없다.

07 $12^{\frac{1}{2}} \cdot 54^{\frac{2}{3}} \div 9^{-\frac{3}{4}} = 2^x \cdot 3^y$ 일 때,
유리수 x, y 의 합 $x+y$ 의 값을 구하시오.

불이

08 $\left\{\left(\frac{1}{3}\right)^{-\frac{3}{2}}\right\}^{\frac{4}{3}} \times \left\{\left(\frac{9}{25}\right)^{\frac{5}{4}}\right\}^{\frac{2}{5}}$ 을 간단히 하면?

풀이

- $$\begin{array}{lll} \textcircled{1} \frac{7}{5} & \textcircled{2} \frac{9}{5} & \textcircled{3} \frac{18}{5} \\ \textcircled{4} \frac{27}{5} & \textcircled{5} \frac{29}{5} & \end{array}$$

09 다음 계산 과정에서 처음으로 잘못된 곳은?

물이

$$\begin{array}{ll}
13 & \curvearrowright \textcircled{1} \\
= 169^{\frac{1}{2}} & \curvearrowright \textcircled{2} \\
= \{(-13)^2\}^{\frac{1}{2}} & \curvearrowright \textcircled{3} \\
= (-13)^{2 \cdot \frac{1}{2}} & \curvearrowright \textcircled{4} \\
= (-13)^1 & \curvearrowright \textcircled{5} \\
= -13 &
\end{array}$$

거듭제곱근을 지수로 나타내기(2)

(1) $a > 0$ 이고 m, n 이 2 이상인 정수일 때

$$\textcircled{1} a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a} \qquad \textcircled{2} \sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[mn]{a}$$

$$\textcircled{3} a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$$

(2) 근호 안이 문자인 경우에도 (1)을 이용하여 거듭제곱근을 유리수인 지수로 변형한 다음 지수법칙을 이용한다.

- 10 다음 식을 만족시키는 자연수 n 의 값을 구하시오.
(단, $a > 0$, $a \neq 1$)

$$\sqrt{a \cdot \sqrt{a \cdot \sqrt[3]{a^2}}} = \sqrt[3]{\frac{\sqrt[4]{a^n}}{\sqrt{a^5}}}$$

풀이

- 11 $a > 0$, $a \neq 1$ 일 때,
 $\sqrt[4]{\sqrt[4]{\sqrt[4]{\sqrt[4]{a}}}} \cdot \sqrt{\sqrt{\sqrt{a}}} = a^k$ 을 만족시키는
유리수 k 의 값은?

- ① $\frac{1}{8}$ ② $\frac{33}{256}$ ③ $\frac{17}{128}$
④ $\frac{35}{256}$ ⑤ $\frac{9}{64}$

풀이

- 12 $\sqrt[3]{\sqrt[4]{a} \cdot \frac{a}{\sqrt{a}}} \div \frac{\sqrt[3]{\sqrt{a} \cdot \sqrt[4]{a}}}{\sqrt[4]{\sqrt[3]{a^2}}} = a^m$ 일 때, m 의 값을
구하시오. (단, $a > 0$)

풀이

거듭제곱을 주어진 문자로 나타내기

$a > 0$, $k > 0$ 이고 x 가 0이 아닌 정수일 때,

$a^x = k \Leftrightarrow a = k^{\frac{1}{x}}$ 임과 지수법칙을 이용하여 주어진
조건을 변형한 후 구하는 식에 대입한다.

- 13 $2^6 = a$, $9^4 = b$ 일 때,
 12^5 를 a , b 에 관한 식으로 나타내면?

- ① $a^{\frac{5}{6}}b^{\frac{5}{8}}$ ② $a^{\frac{5}{4}}b^{\frac{5}{4}}$ ③ $a^{\frac{5}{3}}b^{\frac{5}{8}}$
④ $a^{\frac{5}{3}}b^{\frac{7}{8}}$ ⑤ $a^{\frac{7}{4}}b^{\frac{3}{2}}$

풀이

14 $a = \sqrt{5}$, $b = \sqrt[5]{7}$ 일 때, $35^{\frac{1}{20}}$ 을 a , b 를 이용하여 나타낸 것은?

- ① $a^{\frac{1}{10}} b^{\frac{1}{4}}$ ② $a^{\frac{1}{5}} b^{\frac{1}{4}}$ ③ $a^{\frac{1}{10}} b^{\frac{1}{2}}$
 ④ $a^{\frac{1}{5}} b^{\frac{1}{2}}$ ⑤ $a^{\frac{1}{5}} b^{\frac{1}{10}}$

풀이

15 $a = \sqrt[4]{2}$, $b = \sqrt[7]{3}$ 일 때, $\sqrt[28]{6^5}$ 을 a , b 로 나타낸 것은?

- ① $a^{\frac{5}{4}} b^{\frac{5}{4}}$ ② $a^{\frac{5}{7}} b^{\frac{5}{4}}$ ③ $a^{\frac{5}{7}} b^{\frac{5}{7}}$
 ④ $a^{\frac{5}{9}} b^{\frac{5}{7}}$ ⑤ $a^{\frac{5}{9}} b^{\frac{5}{9}}$

풀이

a^n 이 자연수가 될 조건

자연수 a 가 소수일 때, $a^{\frac{n}{m}}$ 이 자연수이려면 n 이 m 의 배수이어야 한다. (단, m , n 은 자연수이다.)

16 $\left(\frac{1}{512}\right)^{-\frac{1}{n}}$ 이 자연수가 되도록 하는 정수 n 의 값의 합을 구하시오.

풀이

17 $\left(\frac{1}{256}\right)^{\frac{1}{n}}$ 이 자연수가 되도록 하는 정수 n 의 개수는?

- ① 2 ② 3 ③ 4
 ④ 5 ⑤ 6

풀이

18 $(2 \cdot \sqrt[4]{4})^{\frac{8}{n}}$ 이 자연수가 되도록 하는 모든 정수 n 의 값의 합을 구하시오.

풀이

지수법칙과 곱셈 공식

$a > 0, b > 0$ 이고 x, y 가 실수일 때

(1) $(a^x + b^y)(a^x - b^y) = a^{2x} - b^{2y}$

(2) $(a^x \pm b^y)^2 = a^{2x} \pm 2a^x b^y + b^{2y}$ (복호동순)

(3) $(a^x \pm b^y)^3 = a^{3x} \pm 3a^{2x} b^y + 3a^x b^{2y} \pm b^{3y}$ (복호동순)

(4) $(a^x \pm b^y)(a^{2x} \mp a^x b^y + b^{2y}) = a^{3x} \pm b^{3y}$ (복호동순)

19 $x > 0, y > 0$ 일 때,
 $\left(\frac{1}{x^{\frac{1}{8}}} - \frac{1}{y^{\frac{1}{8}}}\right)\left(\frac{1}{x^{\frac{1}{8}}} + \frac{1}{y^{\frac{1}{8}}}\right)\left(x^{\frac{1}{4}} + y^{\frac{1}{4}}\right)$ 을 간단히한 것은?

풀이

- ① $x + y$ ② $x - y$ ③ $\sqrt{x} + \sqrt{y}$
 ④ $\sqrt{x} - \sqrt{y}$ ⑤ $\sqrt[4]{x} + \sqrt[4]{y}$

20 $\frac{1}{1-3^{\frac{1}{8}}} + \frac{1}{1+3^{\frac{1}{8}}} + \frac{2}{1+3^{\frac{1}{4}}} + \frac{4}{1+3^{\frac{1}{2}}}$ 의 값은?

풀이

- ① -4 ② -2 ③ 0
 ④ 2 ⑤ 4

21 다음을 계산하시오.

풀이

$$\left(\sqrt[4]{6} - \frac{1}{\sqrt[4]{6}}\right) \cdot \left(\sqrt[4]{6} + \frac{1}{\sqrt[4]{6}}\right) \cdot \left(\sqrt{6} + \frac{1}{\sqrt{6}}\right) \cdot \left(6 + \frac{1}{6}\right)$$

$a^x + a^{-x}$ 꼴의 식의 값 구하기

양수 a 에 대하여 다음이 성립한다.

$$(1) \left(a^{\frac{1}{2}} \pm a^{-\frac{1}{2}}\right)^2 = a + a^{-1} \pm 2 \text{ (복호동순)}$$

$$(2) \left(a^{\frac{1}{2}} \pm a^{-\frac{1}{2}}\right)^2 = \left(a^{\frac{1}{2}} \mp a^{-\frac{1}{2}}\right)^2 \pm 4 \text{ (복호동순)}$$

$$(3) \left(a^{\frac{1}{3}} \pm a^{-\frac{1}{3}}\right)^3 = a \pm a^{-1} \pm 3\left(a^{\frac{1}{3}} \pm a^{-\frac{1}{3}}\right) \text{ (복호동순)}$$

참고 곱셈 공식의 변형

$$\textcircled{1} a^2 + b^2 = (a+b)^2 - 2ab = (a-b)^2 + 2ab$$

$$\textcircled{2} (a-b)^2 = (a+b)^2 - 4ab, (a+b)^2 = (a-b)^2 + 4ab$$

$$\textcircled{3} a^3 + b^3 = (a+b)^3 - 3ab(a+b),$$

$$a^3 - b^3 = (a-b)^3 + 3ab(a-b)$$

22 $2^x + 2^{-x} = 7$ 일 때, $8^x + 8^{-x}$ 의 값을 구하시오.

풀이

23 $2^x + \frac{1}{2^x} = 4$ 일 때, $8^x + \frac{1}{8^x}$ 의 값을 구하시오.

풀이

24 $a > 0$ 이고 $a^{\frac{1}{2}} + a^{-\frac{1}{2}} = 5$ 일 때, $a + a^{-1}$ 의 값을 구하시오.

풀이

$\{a^x - a^{-x} / a^x + a^{-x}\}$ 꼴의 식의 값 구하기

주어진 식의 값을 이용할 수 있도록 구하는 식의 분모와 분자에 a^x ($a > 0$)을 곱한다.

$$\Rightarrow \frac{a^x - a^{-x}}{a^x + a^{-x}} = \frac{a^x(a^x - a^{-x})}{a^x(a^x + a^{-x})} = \frac{a^{2x} - 1}{a^{2x} + 1}$$

25 $9^x = 4$ 일 때, $\frac{3^{3x} - 3^{-3x}}{3^x - 3^{-x}}$ 의 값은?

- ① $\frac{17}{4}$ ② $\frac{9}{2}$ ③ $\frac{19}{4}$
 ④ 5 ⑤ $\frac{21}{4}$

풀이

26 $a^{2x} = 3$ 일 때, $\frac{a^{3x} + a^{-3x}}{a^x + a^{-x}}$ 의 값은? (단, $a > 0$)

- ① 3 ② $\frac{7}{3}$
 ③ $\frac{5}{3}$ ④ 1
 ⑤ $\frac{1}{3}$

풀이

27 양수 a 에 대하여 $\frac{a^x + a^{-x}}{a^x - a^{-x}} = 2$ 일 때, a^{4x} 의 값은?

- ① 7 ② 9 ③ 11
 ④ 13 ⑤ 15

풀이

$a^x = k$ 가 주어질 때 식의 값 구하기

두 실수 x, y 에 대하여

$a^x = k, b^y = k$ ($a > 0, b > 0, xy \neq 0, k$ 는 양수)이면

$a = k^{\frac{1}{x}}, b = k^{\frac{1}{y}}$ 임을 이용하여 밑을 통일한다.

참고 $a = k^{\frac{1}{x}}, b = k^{\frac{1}{y}}$ 이면

① $ab = k^{\frac{1}{x} + \frac{1}{y}}$ ② $\frac{a}{b} = k^{\frac{1}{x} - \frac{1}{y}}$

28 $3^x = 8$ 일 때, $9^{\frac{x}{3}}$ 의 값은?

- ① $\sqrt{2}$ ② 2 ③ $2\sqrt{2}$
④ 4 ⑤ $4\sqrt{2}$

풀이

29 $2^x = 6$ 일 때, $\left(\frac{1}{16}\right)^{\frac{x}{4}}$ 의 값을 구하시오.

풀이

30 $3^x = 4$ 일 때, $\left(\frac{1}{27}\right)^{\frac{x}{3}}$ 의 값을 구하시오.

풀이

$a^x = b^y$ 이 주어질 때 식의 값 구하기

세 실수 x, y, z 에 대하여

$a^x = b^y = c^z$ ($a > 0, b > 0, c > 0, xyz \neq 0$)이면

$a^x = b^y = c^z = k$ (k 는 양수)로 놓고 $a = k^{\frac{1}{x}}, b = k^{\frac{1}{y}},$

$c = k^{\frac{1}{z}}$ 임을 이용한다.

31 두 양수 a, b 에 대하여 $ab = 27, a^x = b^y = 9$ 일 때,
 $\frac{1}{x} + \frac{1}{y}$ 의 값을 구하시오.

풀이

32 실수 a, b 에 대하여 $3^a = 12^b = 6$ 이 성립할 때,
 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b}$ 의 값을 구하시오.

풀이

33 두 실수 x, y 가 $3^x = 7^y = 21$ 을 만족시킬 때, $(x-1)(y-1)$ 의 값을 구하시오.

풀이

지수의 실생활에의 활용

지수의 실생활 활용 문제는 다음과 같이 해결한다.

- (1) 문제에 식이 주어진 경우
⇒ 주어진 식에 제시된 수치를 대입한다.
- (2) 문제에 식이 주어지지 않은 경우
⇒ 주어진 상황을 식으로 나타낸 후 수치를 대입한다.

34 2의 다섯제곱근 중에서 실수인 것을 a , $\sqrt[5]{4}$ 의 제곱근 중에서 양수인 것을 b 라 할 때, 가로의 길이가 a , 세로의 길이가 b 인 직사각형의 둘레의 길이는 2^k 이다. 이때 실수 k 의 값을 구하시오.

풀이

35 아인슈타인의 상대성 이론에 따르면 정지 상태에서 질량이 m_0 mg인 입자가 v m/s의 속도로 움직일 때의

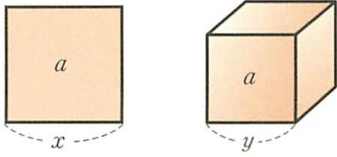
풀이

질량 m mg은 $m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$ 이다. 정지 상태에서

질량이 24mg인 입자가 $1.8 \cdot 10^8$ m/s의 속도로 움직일 때의 질량을 구하시오.

(단, 상수 c 는 빛의 속도를 나타내고 $3 \cdot 10^8$ m/s로 계산한다.)

36 넓이가 a 인 정사각형의 한 변의 길이를 x , 부피가 a 인 정육면체의 한 모서리의 길이를 y 라 할 때, xy 는?



- ① $a^{\frac{1}{6}}$ ② $a^{\frac{5}{6}}$ ③ $a^{\frac{6}{5}}$
 ④ $a^{\frac{5}{2}}$ ⑤ a^5

풀이

지수의 확장과 지수법칙

36문제 | 고T 이름 _____

빠른정답

01 1	02 $\frac{49}{9}$	03 82
04 16	05 ③	06 ①
07 $\frac{17}{3}$	08 ④	09 ③
10 21	11 ②	12 $\frac{1}{6}$
13 ③	14 ①	15 ②
16 13	17 ③	18 28
19 ④	20 ①	21 $\frac{1295}{36}$
22 322	23 52	24 23
25 ⑤	26 ②	27 ②
28 ④	29 $\frac{1}{6}$	30 $\frac{1}{4}$
31 $\frac{3}{2}$	32 2	33 1
34 $\frac{11}{5}$	35 30mg	36 ②

01 정답 1

해설 $10^0 = 1$

02 정답 $\frac{49}{9}$

해설 $\left(\frac{3}{7}\right)^{-2} = \left(\frac{7}{3}\right)^2 = \frac{7^2}{3^2} = \frac{49}{9}$

03 정답 82

해설 $14^0 + \left(\frac{1}{3}\right)^{-4} = 1 + (3^{-1})^{-4} = 1 + 3^4 = 82$

04 정답 16

해설 $32^{0.8} = (2^5)^{\frac{4}{5}} = 2^4 = 16$

05 정답 ③

해설 지수법칙을 이용하여 지수를 계산한다.

$$\begin{aligned}\sqrt[3]{3} \times 9^{\frac{1}{3}} &= 3^{\frac{1}{3}} \cdot (3^2)^{\frac{1}{3}} \\ &= 3^{\frac{1}{3}} \cdot 3^{\frac{2}{3}} = 3^{\frac{1}{3} + \frac{2}{3}} \\ &= 3^1 = 3\end{aligned}$$

06 정답 ①

해설 지수 계산하기

$$2^{\frac{6}{2}} \times (2^{-2})^{-\frac{1}{2}} = 2^3 \times 2 = 16$$

07 정답 $\frac{17}{3}$

해설 $12^{\frac{1}{2}} \cdot 54^{\frac{2}{3}} \div 9^{-\frac{3}{4}}$

$$\begin{aligned}&= (2^2 \cdot 3)^{\frac{1}{2}} \cdot (2 \cdot 3^3)^{\frac{2}{3}} \div (3^2)^{-\frac{3}{4}} \\ &= 2 \cdot 3^{\frac{1}{2}} \cdot 2^{\frac{2}{3}} \cdot 3^2 \cdot 3^{\frac{3}{2}} \\ &= 2^{1+\frac{2}{3}} \cdot 3^{\frac{1}{2}+2+\frac{3}{2}} \\ &= 2^{\frac{5}{3}} \cdot 3^4 \\ \therefore x &= \frac{5}{3}, y = 4 \\ \therefore x+y &= \frac{17}{3}\end{aligned}$$

08 정답 ④

해설 $\left\{\left(\frac{1}{3}\right)^{-\frac{3}{2}}\right\}^{\frac{4}{3}} \times \left\{\left(\frac{9}{25}\right)^{\frac{5}{4}}\right\}^{\frac{2}{5}}$

$$\begin{aligned}&= \left(\frac{1}{3}\right)^{-\frac{3}{2} \times \frac{4}{3}} \times \left(\frac{9}{25}\right)^{\frac{5}{4} \times \frac{2}{5}} \\ &= \left(\frac{1}{3}\right)^{-2} \times \left(\frac{9}{25}\right)^{\frac{1}{2}} \\ &= 3^2 \times \left\{\left(\frac{3}{5}\right)^2\right\}^{\frac{1}{2}} \\ &= 3^2 \times \frac{3}{5} = \frac{27}{5}\end{aligned}$$

09 정답 ③

해설 ③ $\{(-13)^2\}^{\frac{1}{2}}$ 에서 밑이 음수이므로 지수법칙을 이용할 수 없다.

10 정답 21

해설 $\sqrt{a \cdot \sqrt{a} \cdot \sqrt[3]{a^2}} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{\sqrt{a}} \cdot \sqrt{\sqrt[3]{a^2}}$

$$= \sqrt{a} \cdot \sqrt[4]{a} \cdot \sqrt[12]{a^2}$$

$$= a^{\frac{1}{2}} \cdot a^{\frac{1}{4}} \cdot a^{\frac{1}{6}}$$

$$= a^{\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{6}} = a^{\frac{11}{12}}$$

$$\sqrt[3]{\frac{\sqrt[4]{a^n}}{\sqrt{a^5}}} = \frac{\sqrt[3]{\sqrt[4]{a^n}}}{\sqrt[3]{\sqrt{a^5}}} = \frac{\sqrt[12]{a^n}}{\sqrt[6]{a^5}}$$

$$= \frac{a^{\frac{n}{12}}}{a^{\frac{5}{6}}} = a^{\frac{n}{12} - \frac{5}{6}}$$

$$= a^{\frac{n-10}{12}}$$

따라서 $a^{\frac{11}{12}} = a^{\frac{n-10}{12}}$ 이므로

$$11 = n - 10$$

$$\therefore n = 21$$

11 정답 ②

해설 $\sqrt[4]{\sqrt[4]{\sqrt[4]{\sqrt[4]{a}}}} = \sqrt[256]{a} = a^{\frac{1}{256}},$

$$\sqrt{\sqrt{\sqrt{a}}} = \sqrt[8]{a} = a^{\frac{1}{8}}$$

$$\therefore \sqrt[4]{\sqrt[4]{\sqrt[4]{\sqrt[4]{a}}}} \cdot \sqrt{\sqrt{\sqrt{a}}} = a^{\frac{1}{256}} \cdot a^{\frac{1}{8}}$$

$$= a^{\frac{1}{256} + \frac{1}{8}}$$

$$= a^{\frac{33}{256}}$$

$$\therefore k = \frac{33}{256}$$

12 정답 $\frac{1}{6}$

해설 $\sqrt[3]{\sqrt[4]{a} \cdot \frac{a}{\sqrt{a}}} = \left(a^{\frac{1}{4}} \cdot a \cdot a^{-\frac{1}{2}}\right)^{\frac{1}{3}}$

$$= \left(a^{\frac{1}{4} + 1 - \frac{1}{2}}\right)^{\frac{1}{3}}$$

$$= \left(a^{\frac{3}{4}}\right)^{\frac{1}{3}} = a^{\frac{1}{4}}$$

$$\frac{\sqrt[3]{\sqrt{a} \cdot \sqrt[4]{a}}}{\sqrt[4]{\sqrt[3]{a^2}}} = \frac{\left(a^{\frac{1}{2}} \cdot a^{\frac{1}{4}}\right)^{\frac{1}{3}}}{\left(a^{\frac{2}{3}}\right)^{\frac{1}{4}}} = \frac{a^{\frac{1}{4}}}{a^{\frac{1}{6}}} = a^{\frac{1}{12}}$$

따라서

$$\sqrt[3]{\sqrt[4]{a} \cdot \frac{a}{\sqrt{a}}} \div \frac{\sqrt[3]{\sqrt{a} \cdot \sqrt[4]{a}}}{\sqrt[4]{\sqrt[3]{a^2}}} = a^{\frac{1}{4}} \div a^{\frac{1}{12}}$$

$$= a^{\frac{1}{4} - \frac{1}{12}}$$

$$= a^{\frac{1}{6}}$$

이므로 $m = \frac{1}{6}$

13 정답 ③

해설 $2^6 = a$ 에서 $2 = a^{\frac{1}{6}}$

$$9^4 = b$$
에서 $(3^2)^4 = 3^8 = b$

$$\therefore 3 = b^{\frac{1}{8}}$$

$$\therefore 12^5 = (2^2 \times 3)^5 = 2^{10} \times 3^5 = (a^{\frac{1}{6}})^{10} \times (b^{\frac{1}{8}})^5 = a^{\frac{5}{3}} b^{\frac{5}{8}}$$

14 정답 ①

해설 $a = \sqrt{5}$ 에서 $a^2 = 5$

$$b = \sqrt[5]{7}$$
에서 $b^5 = 7$

$$\therefore 35^{\frac{1}{20}} = (5 \cdot 7)^{\frac{1}{20}} = (a^2 \cdot b^5)^{\frac{1}{20}}$$

$$= a^{\frac{1}{10}} b^{\frac{1}{4}}$$

15 정답 ②

해설 $a = \sqrt[4]{2}, b = \sqrt[7]{3}$ 에서 $a^4 = 2, b^7 = 3$ 이므로

$$\sqrt[28]{6^5} = \sqrt[28]{(2 \cdot 3)^5} = \sqrt[28]{(a^4 b^7)^5} = (a^4 b^7)^{\frac{5}{28}} = a^{\frac{5}{7}} b^{\frac{5}{4}}$$

16 정답 13

해설 $\left(\frac{1}{512}\right)^{-\frac{1}{n}} = 512^{\frac{1}{n}} = (2^9)^{\frac{1}{n}} = 2^{\frac{9}{n}}$ 이 자연수가 되도록

하는 정수 n 은 9의 양의 약수이다.

따라서 모든 정수 n 의 값의 합은

$$1 + 3 + 9 = 13$$

17 정답 ③

해설 $\left(\frac{1}{256}\right)^{\frac{1}{n}} = (2^{-8})^{\frac{1}{n}} = 2^{-\frac{8}{n}}$

$2^{-\frac{8}{n}}$ 이 자연수가 되려면 $-\frac{8}{n}$ 이 음이 아닌

정수이어야 하므로 $-n$ 이 8의 양의 약수이어야 한다.

$$\therefore n = -1, -2, -4, -8$$

따라서 정수 n 의 개수는 4개이다.

18 정답 28

해설 $(2 \cdot \sqrt[4]{4})^{\frac{8}{n}} = (2 \cdot \sqrt[4]{2^2})^{\frac{8}{n}} = (2 \cdot 2^{\frac{1}{2}})^{\frac{8}{n}} = (2^{\frac{3}{2}})^{\frac{8}{n}}$
 $= 2^{\frac{12}{n}}$

$2^{\frac{12}{n}}$ 이 자연수가 되려면 $\frac{12}{n}$ 가 음이 아닌 정수이어야

하므로 n 은 12의 양의 약수이어야 한다.

즉, n 의 값은 1, 2, 3, 4, 6, 12이므로 그 합은

$$1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 12 = 28$$

19 정답 ④

해설 $\left(x^{\frac{1}{8}} - y^{\frac{1}{8}}\right)\left(x^{\frac{1}{8}} + y^{\frac{1}{8}}\right)\left(x^{\frac{1}{4}} + y^{\frac{1}{4}}\right)$
 $= \left\{\left(x^{\frac{1}{8}}\right)^2 - \left(y^{\frac{1}{8}}\right)^2\right\}\left(x^{\frac{1}{4}} + y^{\frac{1}{4}}\right)$
 $= \left(x^{\frac{1}{4}} - y^{\frac{1}{4}}\right)\left(x^{\frac{1}{4}} + y^{\frac{1}{4}}\right) = \left(x^{\frac{1}{4}}\right)^2 - \left(y^{\frac{1}{4}}\right)^2$
 $= x^{\frac{1}{2}} - y^{\frac{1}{2}} = \sqrt{x} - \sqrt{y}$

20 정답 ①

해설 $\frac{1}{1-3^{\frac{1}{8}}} + \frac{1}{1+3^{\frac{1}{8}}} + \frac{2}{1+3^{\frac{1}{4}}} + \frac{4}{1+3^{\frac{1}{2}}}$
 $= \frac{1+3^{\frac{1}{8}} + 1-3^{\frac{1}{8}}}{\left(1-3^{\frac{1}{8}}\right)\left(1+3^{\frac{1}{8}}\right)} + \frac{2}{1+3^{\frac{1}{4}}} + \frac{4}{1+3^{\frac{1}{2}}}$
 $= \frac{2}{1-3^{\frac{1}{4}}} + \frac{2}{1+3^{\frac{1}{4}}} + \frac{4}{1+3^{\frac{1}{2}}}$
 $= \frac{2\left(1+3^{\frac{1}{4}}\right) + 2\left(1-3^{\frac{1}{4}}\right)}{\left(1-3^{\frac{1}{4}}\right)\left(1+3^{\frac{1}{4}}\right)} + \frac{4}{1+3^{\frac{1}{2}}}$
 $= \frac{4}{1-3^{\frac{1}{2}}} + \frac{4}{1+3^{\frac{1}{2}}} = \frac{4\left(1+3^{\frac{1}{2}}\right) + 4\left(1-3^{\frac{1}{2}}\right)}{\left(1-3^{\frac{1}{2}}\right)\left(1+3^{\frac{1}{2}}\right)}$
 $= \frac{8}{1-3} = -4$

21 정답 $\frac{1295}{36}$

해설 $\left(\sqrt[4]{6} - \frac{1}{\sqrt[4]{6}}\right) \cdot \left(\sqrt[4]{6} + \frac{1}{\sqrt[4]{6}}\right)$
 $\cdot \left(\sqrt{6} + \frac{1}{\sqrt{6}}\right) \cdot \left(6 + \frac{1}{6}\right)$
 $= \left(6^{\frac{1}{4}} - 6^{-\frac{1}{4}}\right)\left(6^{\frac{1}{4}} + 6^{-\frac{1}{4}}\right)\left(6^{\frac{1}{2}} + 6^{-\frac{1}{2}}\right)\left(6 + \frac{1}{6}\right)$
 $= \left(6^{\frac{1}{2}} - 6^{-\frac{1}{2}}\right)\left(6^{\frac{1}{2}} + 6^{-\frac{1}{2}}\right)\left(6 + \frac{1}{6}\right)$
 $= \left(6 - \frac{1}{6}\right)\left(6 + \frac{1}{6}\right)$
 $= 6^2 - 6^{-2}$
 $= 36 - \frac{1}{36}$
 $= \frac{1295}{36}$

22 정답 322

해설 $2^x + 2^{-x} = 7$ 의 양변을 세제곱하면
 $2^{3x} + 2^{-3x} + 3(2^x + 2^{-x}) = 343$
 $8^x + 8^{-x} + 3 \cdot 7 = 343$
 $\therefore 8^x + 8^{-x} = 343 - 21 = 322$

23 정답 52

해설 $8^x + \frac{1}{8^x} = (2^x)^3 + \frac{1}{(2^x)^3}$

$$= \left(2^x + \frac{1}{2^x}\right)^3 - 3 \cdot 2^x \cdot \frac{1}{2^x} \left(2^x + \frac{1}{2^x}\right)$$

$$= 4^3 - 3 \cdot 4$$

$$= 64 - 12$$

$$= 52$$

24 정답 23

해설 $a^{\frac{1}{2}} + a^{-\frac{1}{2}} = 5$ 의 양변을 제곱하면

$$\left(a^{\frac{1}{2}}\right)^2 + 2 \cdot a^{\frac{1}{2}} \cdot a^{-\frac{1}{2}} + \left(a^{-\frac{1}{2}}\right)^2 = 25$$

$$a + 2 + a^{-1} = 25$$

$$\therefore a + a^{-1} = 23$$

25 정답 ⑤

해설 $9^x = 3^{2x}$ 이므로
주어진 식의 분모, 분자에 3^x 을 곱하면

$$(\text{주어진 식}) = \frac{3^{4x} - 3^{-2x}}{3^{2x} - 1}$$

$$= \frac{(3^{2x})^2 - (3^{2x})^{-1}}{3^{2x} - 1}$$

$$= \frac{4^2 - \frac{1}{4}}{4 - 1} = \frac{21}{4}$$

26 정답 ②

해설 주어진 식의 분모, 분자에 a^x 을 곱하면

$$\frac{a^{3x} + a^{-3x}}{a^x + a^{-x}} = \frac{a^x(a^{3x} + a^{-3x})}{a^x(a^x + a^{-x})}$$

$$= \frac{a^{4x} + a^{-2x}}{a^{2x} + 1} = \frac{a^{4x} + \frac{1}{a^{2x}}}{a^{2x} + 1}$$

$$= \frac{3^2 + \frac{1}{3}}{3 + 1} = \frac{\frac{28}{3}}{4} = \frac{7}{3}$$

27 정답 ②

해설 $\frac{a^x + a^{-x}}{a^x - a^{-x}}$ 의 분모, 분자에 각각 a^x 을 곱하면

$$\frac{a^x(a^x + a^{-x})}{a^x(a^x - a^{-x})} = 2, \frac{a^{2x} + 1}{a^{2x} - 1} = 2$$

$$a^{2x} + 1 = 2a^{2x} - 2$$

$$a^{2x} = 3$$

$$\therefore a^{4x} = (a^{2x})^2$$

$$= 3^2 = 9$$

28 정답 ④

해설 $9^{\frac{x}{3}} = (3^2)^{\frac{x}{3}} = (3^x)^{\frac{2}{3}} = 8^{\frac{2}{3}} = 4$

29 정답 $\frac{1}{6}$

해설 $\left(\frac{1}{16}\right)^{\frac{x}{4}} = (2^{-4})^{\frac{x}{4}} = 2^{-x} = \frac{1}{2^x} = \frac{1}{6}$

30 정답 $\frac{1}{4}$

해설 $\left(\frac{1}{27}\right)^{\frac{x}{3}} = (3^{-3})^{\frac{x}{3}} = 3^{-x} = \frac{1}{3^x} = \frac{1}{4}$

31 정답 $\frac{3}{2}$

해설 $a^x = 9$ 에서 $a = 9^{\frac{1}{x}}$... ㉠

$$b^y = 9$$
에서 $b = 9^{\frac{1}{y}}$... ㉡

이때 $ab = 27 = 3^3$ 이므로
㉠ · ㉡을 하면

$$ab = 9^{\frac{1}{x}} \cdot 9^{\frac{1}{y}} = 9^{\frac{1}{x} + \frac{1}{y}} = 3^{2\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y}\right)} = 3^3$$

$$2\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y}\right) = 3$$

$$\therefore \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{3}{2}$$

32 정답 2

해설 $3^a = 12^b = 6$ 이므로 $3 = 6^{\frac{1}{a}}$, $12 = 6^{\frac{1}{b}}$ 이다.
 이때 $6^{\frac{1}{a}} \cdot 6^{\frac{1}{b}} = 6^{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}} = 3 \cdot 12 = 36$ 이므로
 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = 2$ 이다.

36 정답 ②

해설 $x^2 = a$ 이므로 $x = \sqrt{a}$
 $y^3 = a$ 이므로 $y = \sqrt[3]{a}$
 $\therefore xy = \sqrt{a} \cdot \sqrt[3]{a} = a^{\frac{1}{2}} \cdot a^{\frac{1}{3}}$
 $= a^{\frac{1}{2} + \frac{1}{3}} = a^{\frac{5}{6}}$

33 정답 1

해설 $3^x = 21$ 에서
 $3^{x-1} = 7 \quad \dots \textcircled{A}$
 $7^y = 21$ 에서
 $7^{y-1} = 3 \quad \dots \textcircled{B}$
 $\therefore 3^{(x-1)(y-1)} = (3^{x-1})^{y-1}$
 $= 7^{y-1} \quad (\because \textcircled{A})$
 $= 3 \quad (\because \textcircled{B})$
 즉, $3^{(x-1)(y-1)} = 3$ 이므로
 $(x-1)(y-1) = 1$

34 정답 $\frac{11}{5}$

해설 $a = \sqrt[5]{2} = 2^{\frac{1}{5}}$, $b = \sqrt{\sqrt[5]{4}} = \sqrt[10]{2^2} = 2^{\frac{1}{5}}$ 이므로
 구하는 직사각형의 둘레의 길이는
 $2(a+b) = 2\left(2^{\frac{1}{5}} + 2^{\frac{1}{5}}\right) = 2\left(2 \cdot 2^{\frac{1}{5}}\right) = 2^{\frac{11}{5}}$
 $\therefore k = \frac{11}{5}$

35 정답 30mg

해설 $m_0 = 24$, $v = 1.8 \cdot 10^8$, $c = 3 \cdot 10^8$ 을
 $m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$ 에 대입하면
 $m = \frac{24}{\sqrt{1 - \frac{9}{25}}} = 24 \cdot \frac{5}{4} = 30$
 따라서 정지 상태에서 질량이 24mg인 입자가
 $1.8 \cdot 10^8 \text{m/s}$ 의 속도로 움직일 때의 질량은 30mg이다.